ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Série de Neumann dans une algèbre normée

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre de dimension finie, d'unité e, munie d'une norme vérifiant $\|uv\| \leqslant \|u\|\,\|v\|$.

1. Soit $u \in \mathcal{A}$ avec $\|u\| < 1$.
   (a) Montrer que $\sum u^n$ converge.
   (b) Montrer que $e - u$ est inversible, d'inverse $\sum_{n\geqslant 0} u^n$, et que $\|(e-u)^{-1}\| \leqslant \|e\| + \dfrac{\|u\|}{1-\|u\|}$.
2. Montrer que pour tout $u \in \mathcal{A}$, $\sum \dfrac{u^n}{n!}$ converge.